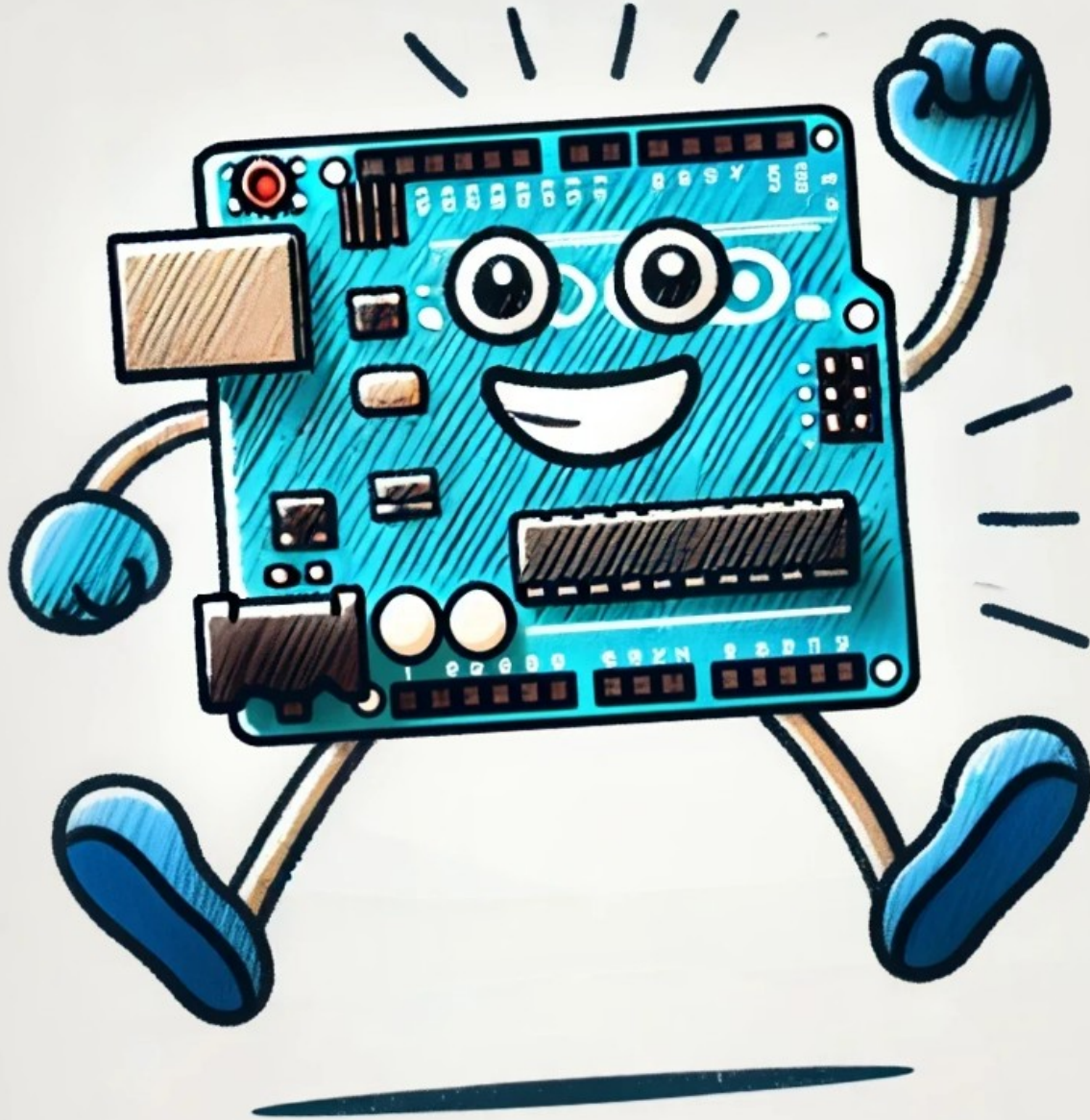


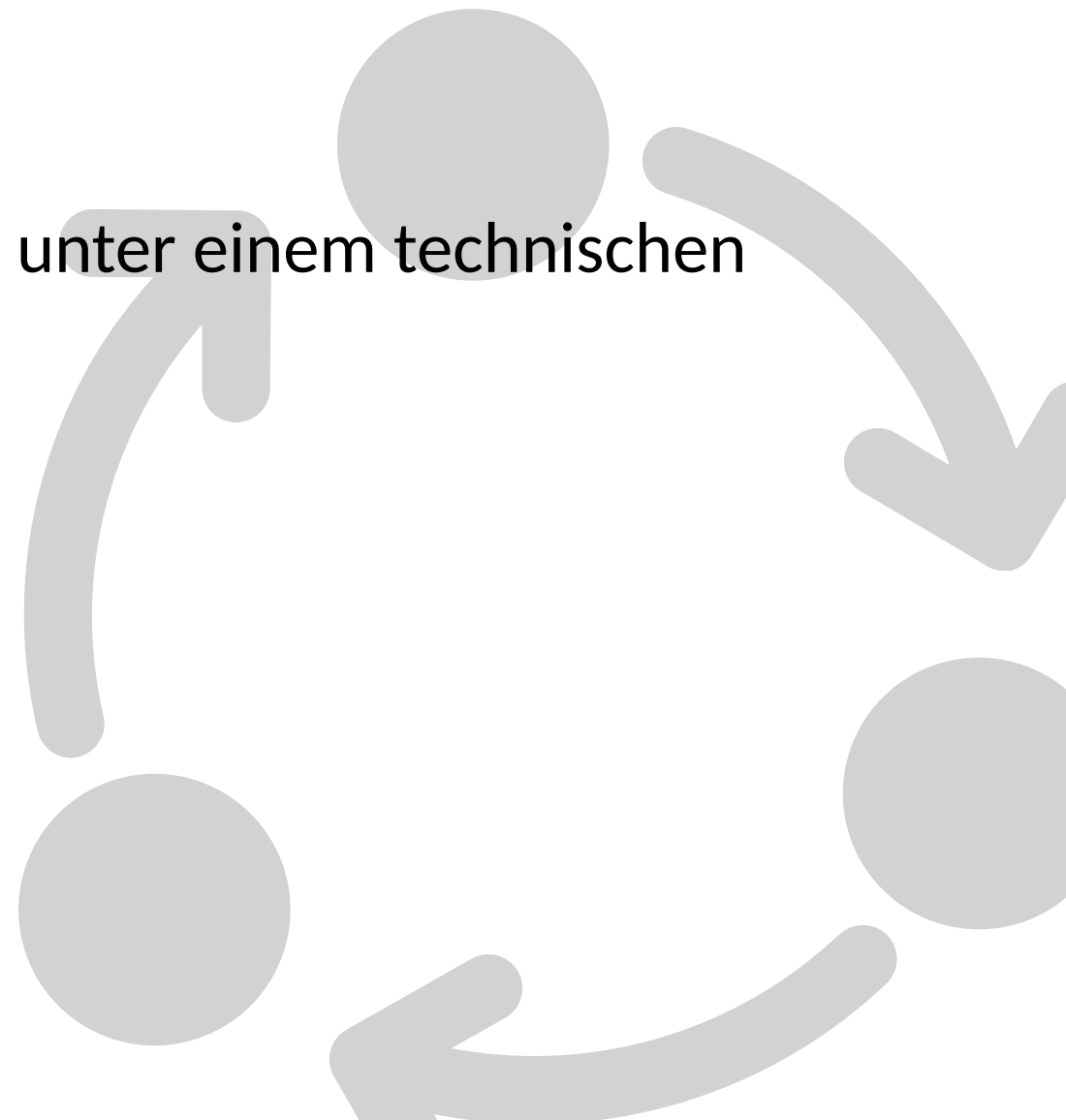


Herzlich Willkommen

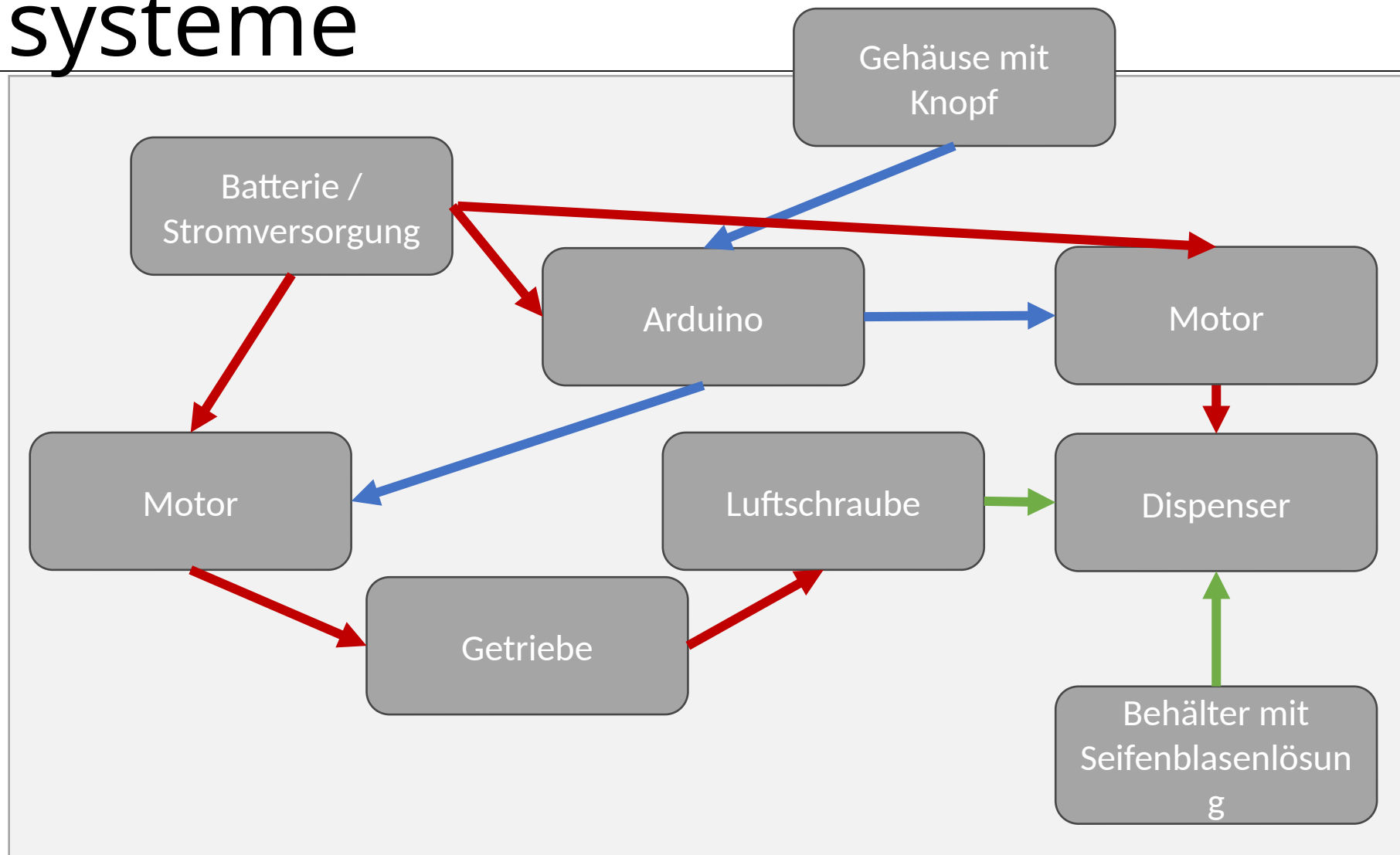
NwT Klasse 9

Wiederholung

- Nenne das Thema der letzten Stunde.
- Erkläre anhand eines Beispiels, was man unter einem technischen System versteht.
- Analysiere das technische System Auto:
 - Untersysteme
 - Energie-, Material- und Informationsfluss



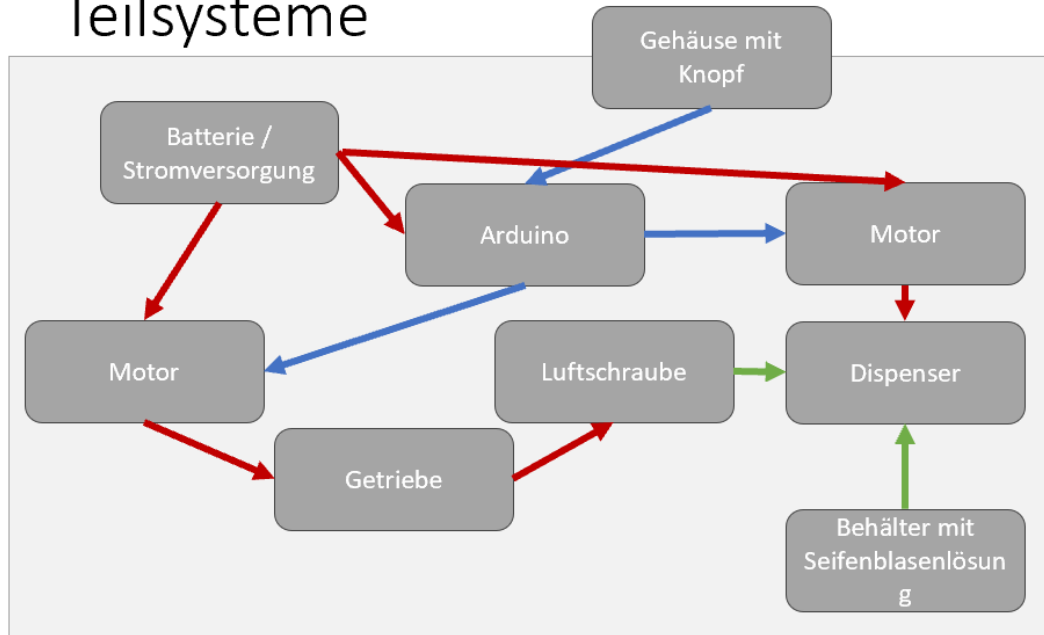
Teilsysteme



Informationsströme Energieströme Stoffströme

Technisches System Seifenblasenmaschine

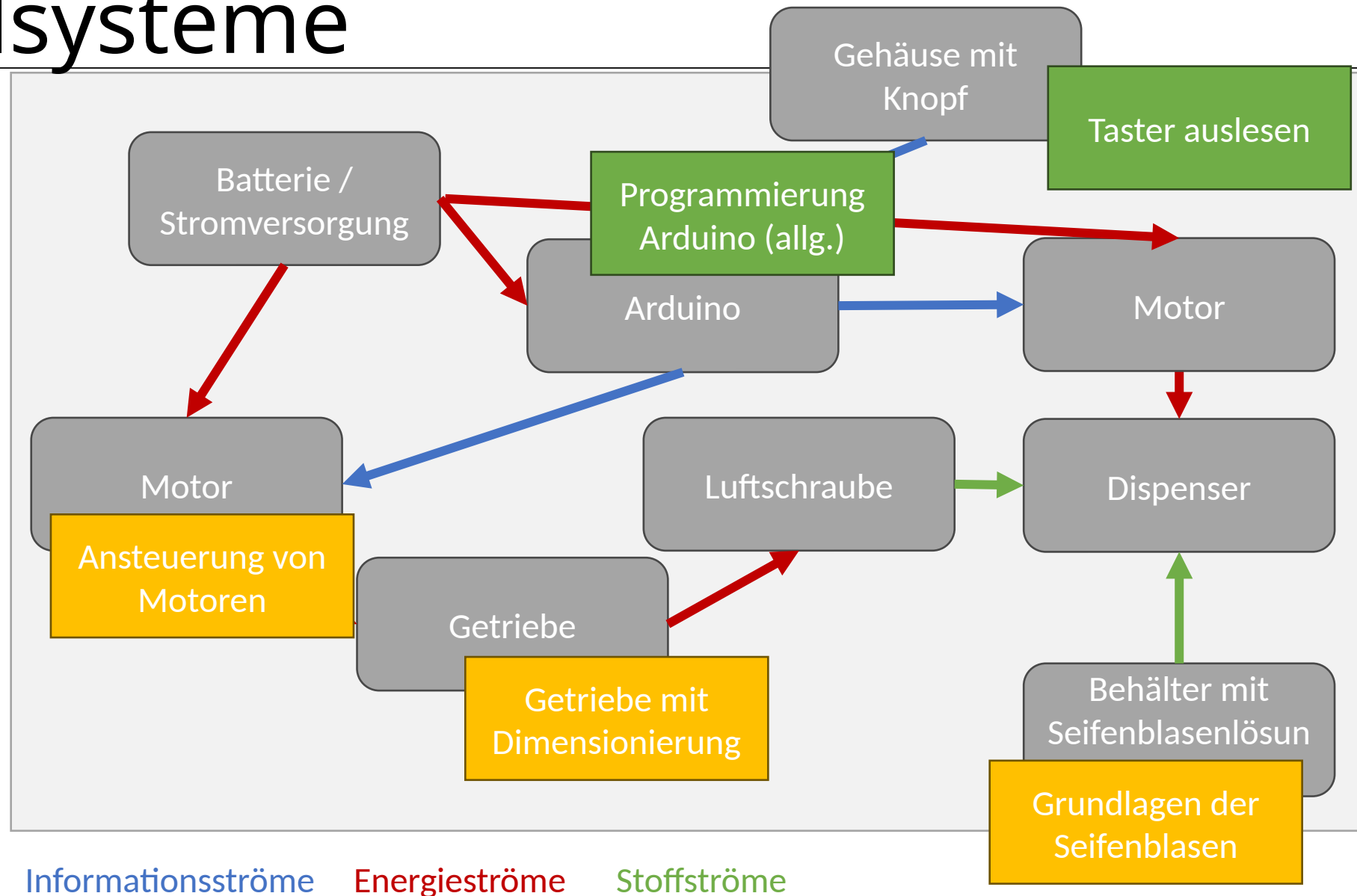
Teilsysteme



Informationsströme Energieströme Stoffströme

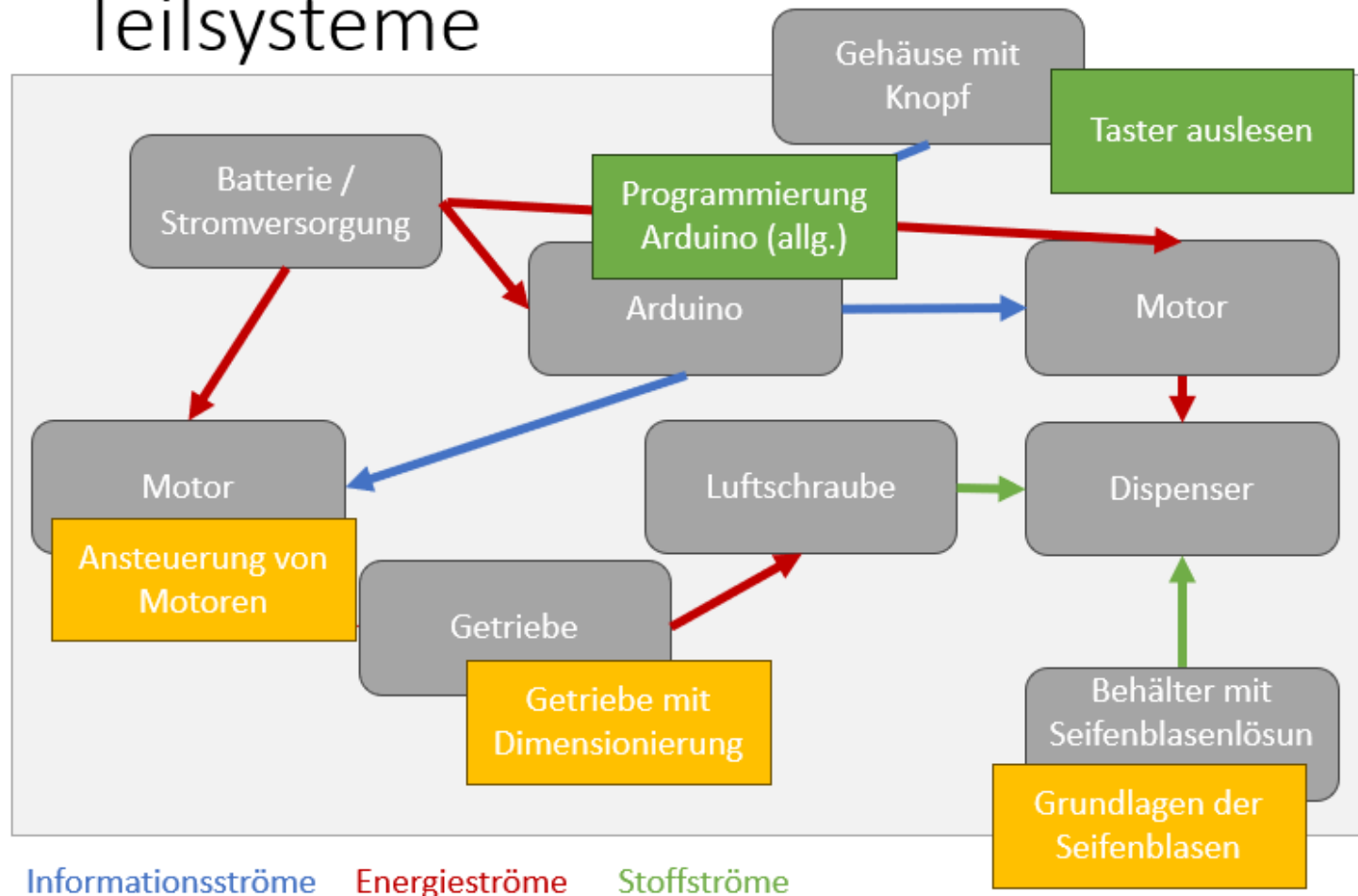
Überlege und notiere stichpunktartig, welche (neuen) Themen und Inhalte zwingend erforderlich sind, um den Projektauftrag erfüllen zu können.

Teilsysteme

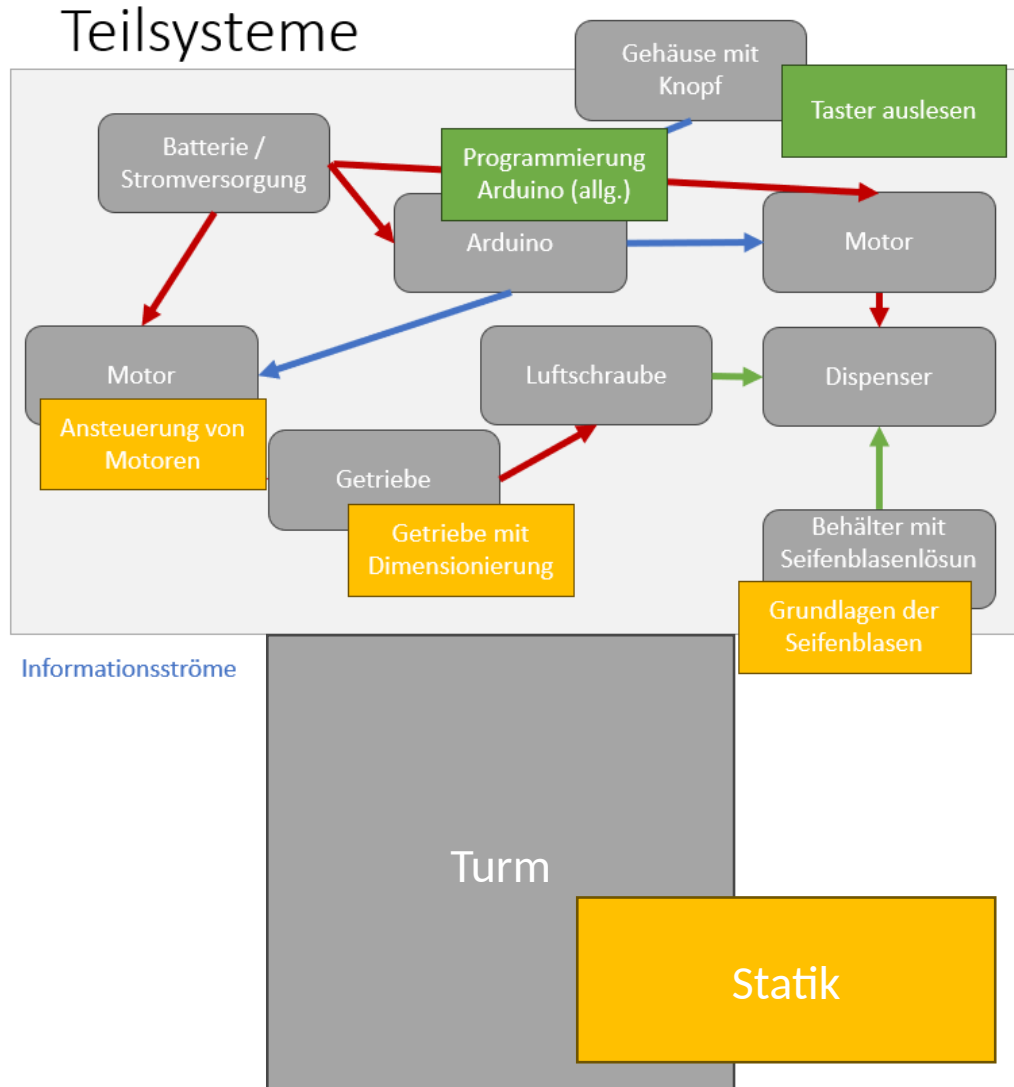


Wie lässt sich eine möglichst lange Flugzeit realisieren?

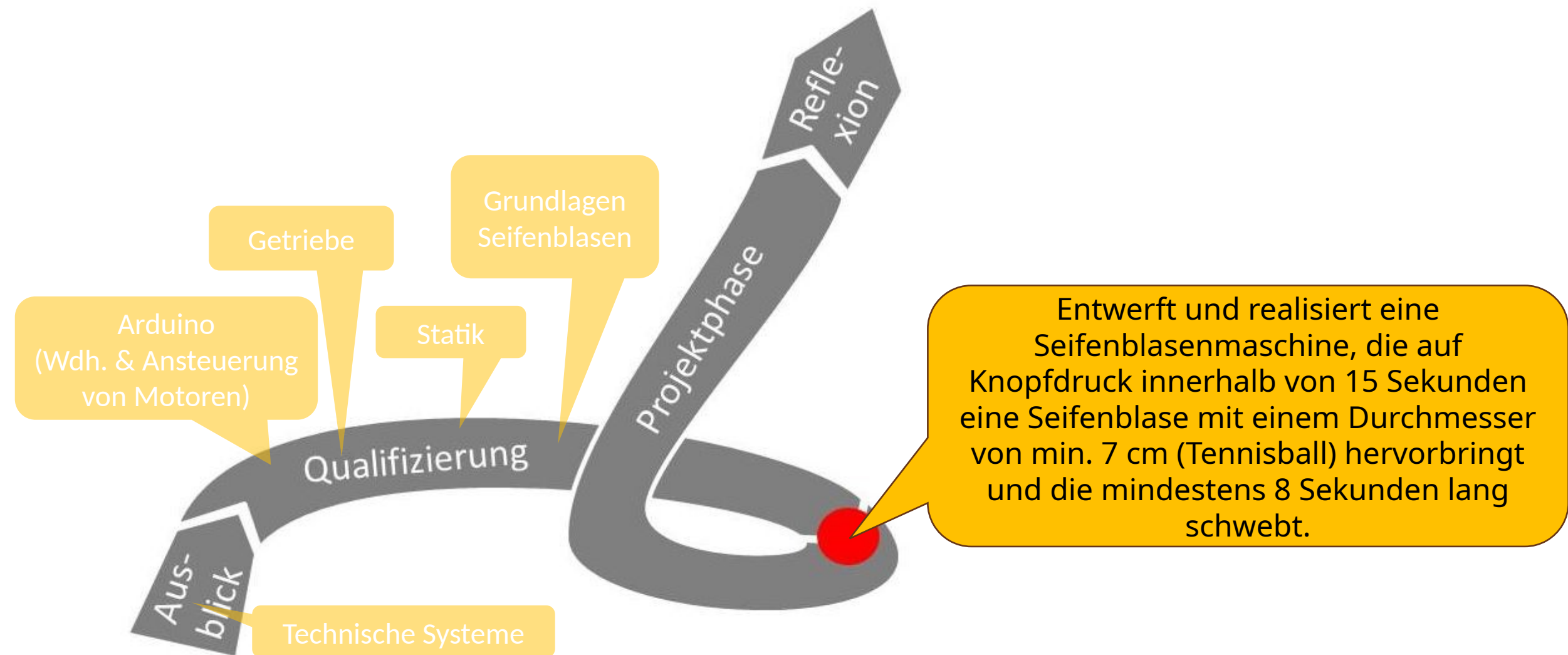
Teilsysteme

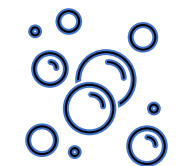


Wie lässt sich eine möglichst lange Flugzeit realisieren?



Lernpfad





Arduino - Wiederholung

Aufgabe (PA, 20 Min,
schriftlich):

NwT 9 2. Seifenblasenmaschine - Qualifizierung 2.1 Wichtige Arduino-Befehle

Seifenblasenmaschine | Wichtige Arduino-Befehle

Aufgabe: Fülle die Tabelle aus: Trage jeweils den fehlenden Arduino-Befehl oder die passende Erklärung ein.

Arduino-Befehl	Bedeutung / Erklärung
//	
pinMode(9, OUTPUT);	
	Legt fest, dass ein Pin als Eingang mit internem Pullup-Widerstand genutzt wird.
digitalWrite(9, HIGH);	
	Schaltet Pin 9 auf 0V → Bauteil ist ausgeschaltet.
digitalRead(Pin);	
	Programm pausiert 10 Millisekunden.
	Wird einmal nach dem Start des Arduino ausgeführt.
void loop() { ... }	
int	
	Datentyp für sehr große ganze Zahlen.
	Datentyp für Dezimalzahlen (z. B. 3.14).

Wiederholung

=	
*, ~, %, /	
	Startet die serielle Kommunikation mit 9600 Baud.
Serial.print();	
	Gibt Text/Zahlen in der seriellen Konsole mit Zeilenumbruch aus.
	Zählschleife, wiederholt Anweisungen eine bestimmte Anzahl.
	Wiederholt Anweisungen solange eine Bedingung wahr ist.
analogWrite(9, 255);	
randomSeed(analogRead(A0));	
	Liefert eine Zufallszahl zwischen 10 und 19.
if(Bedingung) { ... }	
	Zusätzliche Bedingung, falls die erste falsch ist.
else { ... }	

Mini-Projekt: Schreibtischlampe

Aufgabe (PA):

NwT 9 2. Seifenblasmaschine - Qualifizierung 2.2 Mini-Projekt: Schreibtischlampe

NwT Klasse 9	Mini-Projekt Arduino: Schreibtischlampe	Datum: Name:
-----------------	--	-----------------

Aufgabenstellung
In diesem Projekt baust du eine kleine "Leselampe" mit einer LED, die du über einen Taster in 3 Schritten dimmen kannst. Die Lampe soll die 3 Zustände, sehr hell, hell und aus einnehmen können. Das Ziel ist es, den Umgang mit Bedingungen ("if"-Abfragen) sowie die Nutzung von Variablen zur Steuerung der Helligkeit zu üben.

Hilfe:
Wenn du Hilfe benötigst schaue dir die nachfolgenden Schritte noch einmal genauer an. Bearbeite sie Schritt für Schritt.

Schrittweises Vorgehen

1. Schließe eine LED mit Vorwiderstand an einen PWM-fähigen Pin des Arduinos an.
2. Schließe einen Taster an einen digitalen Eingang an.
3. Lege eine Variable an, die die aktuelle Helligkeitsstufe speichert.
4. Verwende eine if-Abfrage, um zu prüfen, ob der Taster gedrückt wurde.
5. Wenn ja, erhöhe oder verringere den Wert der Helligkeit in festen Stufen.
6. Gib den aktuellen Helligkeitswert über analogWrite() an den LED-Pin aus.

Arduino-Befehlsübersicht für das LED-Dimmer-Projekt
Diese Übersicht enthält alle wichtigen Arduino-Befehle, die du für das LED-Dimmer-Projekt benötigst. Sie dient dir als Nachschlagewerk während der Arbeit am Projekt.

pinMode(pin, mode);
Legt fest, ob ein Pin als Eingang (INPUT_PULLUP) oder Ausgang (OUTPUT) verwendet wird.
Beispiel: pinMode(2, INPUT_PULLUP); oder pinMode(2, OUTPUT);

digitalRead(pin);
Liest den digitalen Zustand (HIGH oder LOW) eines Pins ein.
Beispiel: int zustand = digitalRead(2);

analogWrite(pin, value);
Schreibt ein PWM-Signal auf einen Pin, um z. B. die Helligkeit einer LED zu steuern.
Beispiel: analogWrite(9, 128);

if (Bedingung) { ... }
Führt Anweisungen nur aus, wenn eine Bedingung erfüllt ist.
*Beispiel: if (zustand == HIGH) {
// tue etwas
}*

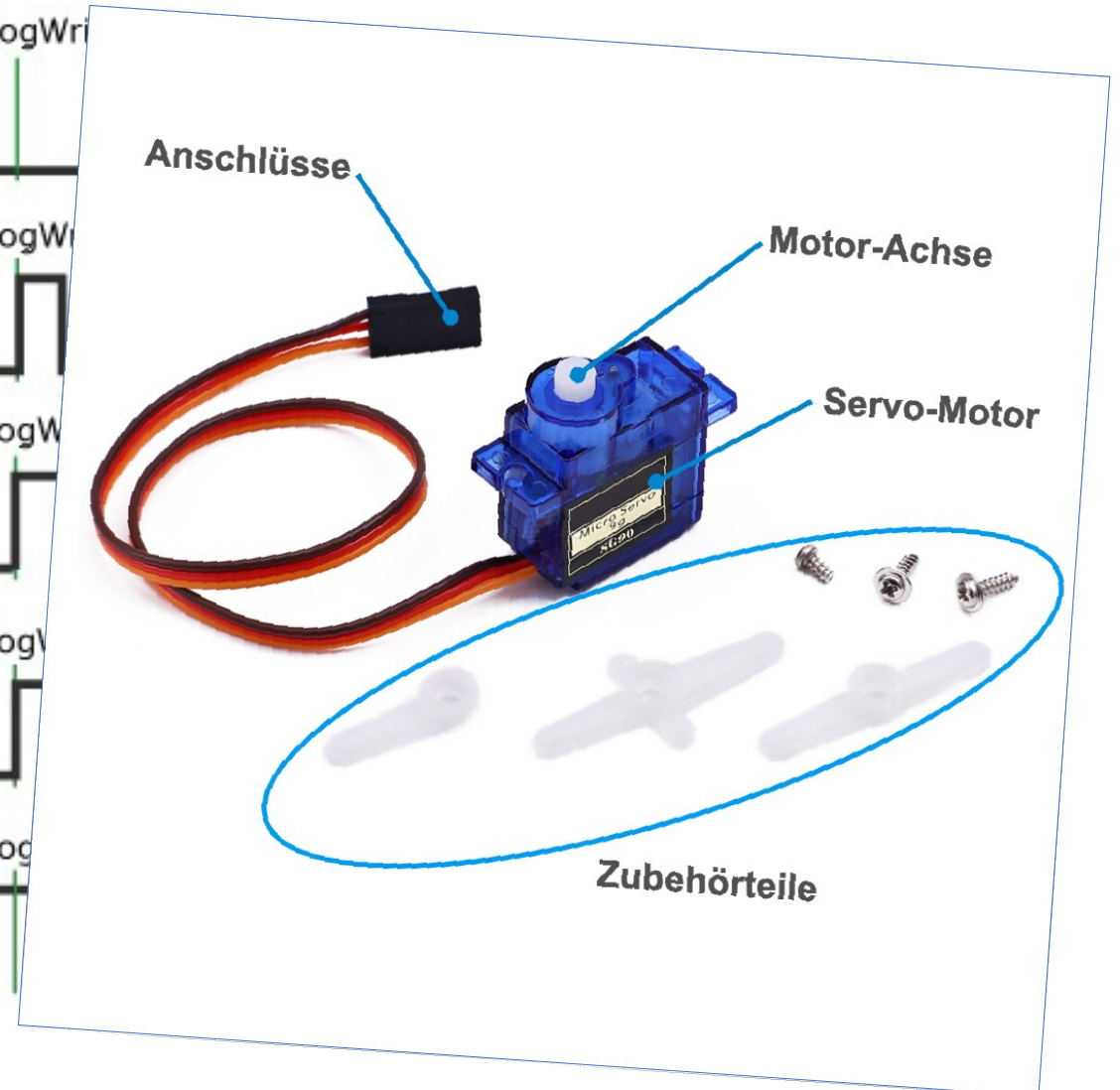
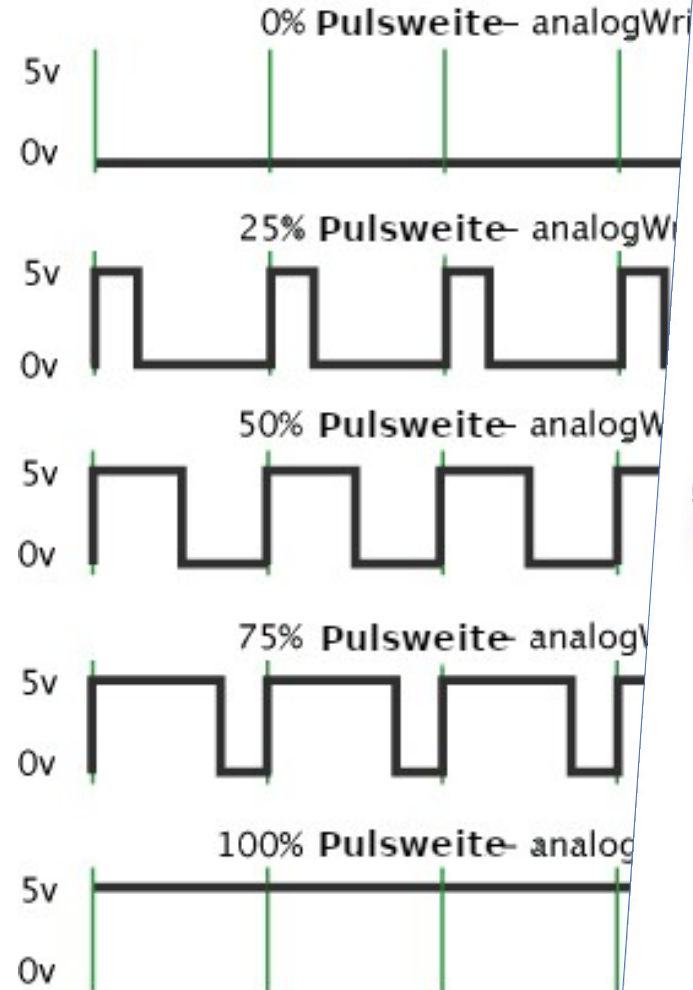
delay(ms);
Wartet eine bestimmte Zeit in Millisekunden.
Beispiel: delay(200);



LEDs dimmen – Die Pulsweitenmodulation (PWM)

Pulsweitenmodulation:

Die Anweisung `analogWrite` schaltet einen Pin übrigens nicht wirklich halb stark HIGH, sondern verwendet eine Technik namens Pulsweitenmodulation (PWM): Der Pin wird alle 2 Millisekunden kurz HIGH und dann wieder LOW geschaltet - schneller, als das Auge es erkennen kann. Innerhalb jedes 2ms-Intervalls gibt es 255 Schritte. Je mehr dieser Schritte der Pin HIGH ist, desto heller erscheint die LED.



Servomotoren

Aufgabe (PA):

NwT9 2. Seifenblasmaschine - Qualifizierung 2.3 Servomotoren

NWT	Servomotor	Datum:
Klasse 9		Name:

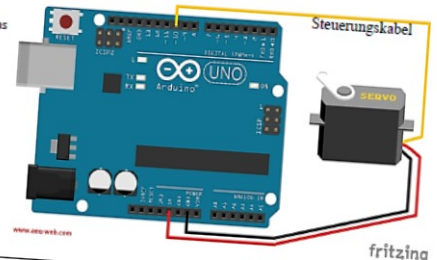
Der SG90 ist ein kleiner PWM (Pulsweitenmodulation) gesteuerter Servomotor. Die maximale Drehung liegt bei 180 Grad. Der Motor hat eine eigene Platine, die mittels eines Sensors die Position des Motors auf die gewünschte Stellung regelt. Bleibt der Motor kurz stecken oder dreht sich zu weit, so regelt dieser automatisch nach. Der SG90 kann direkt mit der 5V Stromversorgung vom Arduino betrieben werden. Werden jedoch mehrere Servos gleichzeitig angesteuert, so ist eine externe Spannungsversorgung und ein Motortreiber notwendig.

Achtung: Wird ein Servomotor von Hand gedreht bzw. ausgerichtet ist er sofort defekt. Daher immer nur über einen Arduino ausrichten!

Aufgabe

a) Wie unterscheiden sich die digitalen Pins 10 und 8 des Arduinos. Kann das Steuerungskabel des Servomotors mit beiden Pin-Typen betrieben werden? Kontrolliere an welchen Pins der Servomotor angeschlossen werden kann.

b) Schreibe das untenstehende Programm ab und teste es an deinem Servomotor.



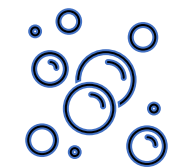
Beispielprogramm für einen Servomotor

```
#include <Servo.h> //Die Servobibliothek wird aufgerufen. Sie wird benötigt, damit die
Ansteuerung des Servos vereinfacht wird. Die Library für Servo-Motoren ist bereits mit
dem Arduino IDE vorinstalliert worden und muss daher nicht mehr eingebunden werden.
Verwendest du Bauteile die eine Bibliothek benötigen kann es sein das du diese erst
herunterladen und einbinden musst. Ist die Servobibliothek eingebunden, kann kein
PWM Signal an PIN 9 mehr angelegt werden.
Servo servoblau; //Erstellt für das Programm ein Servo mit dem Namen „servoblau“

void setup()
{
  servoblau.attach(10); //Das Setup enthält die Information, dass das Servo an der
  Steuerleitung (gelb) mit Pin 10 verbunden wird. Hier ist natürlich auch ein anderer Pin
  möglich.
}

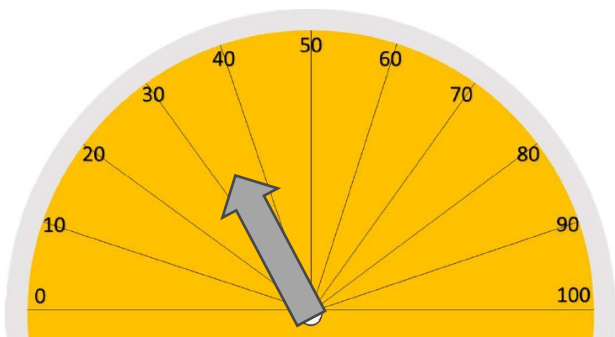
void loop()
{ //Im „loop“ wird über den write-Befehl „servoblau.write(Grad)“ das Servo
  angesteuert. Zwischen den einzelnen Positionen gibt es eine Pause, damit das Servo
  genug Zeit hat, die gewünschten Positionen zu erreichen.

  servoblau.write(0); //Position 1 ansteuern mit dem Winkel 0°
  delay(3000); //Das Programm stoppt für 3 Sekunden
  servoblau.write(90); //Position 2 ansteuern mit dem Winkel 90°
  delay(3000); //Das Programm stoppt für 3 Sekunden
  servoblau.write(180); //Position 3 ansteuern mit dem Winkel 180°
  delay(3000); //Das Programm stoppt für 3 Sekunden
  servoblau.write(20); //Position 4 ansteuern mit dem Winkel 20°
  delay(3000); //Das Programm stoppt für 3 Sekunden
}
```



Servomotoren

Erweitere deine Schreibtischlampenschaltung um einen Servomotor. Realisiere damit eine Anzeige, die dem Nutzer die aktuelle Helligkeitsstufe (aus, hell, sehr hell) visualisiert.



NwT 9

2. Seifenblasmaschine - Qualifizierung

2.2 Mini-Projekt: Schreibtischlampe

NwT	Mini-Projekt Arduino: Schreibtischlampe	Datum:
Klasse 9		Name:

Aufgabenstellung

In diesem Projekt baust du eine kleine "Leselampe" mit einer LED, die du über einen Taster in 3 Schritten dimmen kannst. Die Lampe soll die 3 Zustände, sehr hell, hell und aus einnehmen können. Das Ziel ist es, den Umgang mit Bedingungen ("if"-Abfragen) sowie die Nutzung von Variablen zur Steuerung der Helligkeit zu üben.

Hilfe:

Wenn du Hilfe benötigst schaue dir die nachfolgenden Schritte noch einmal genauer an. Bearbeite sie Schritt für Schritt.

Schrittweises Vorgehen

1. Schließe eine LED mit Vorwiderstand an einen PWM-fähigen Pin des Arduinos an.
2. Schließe einen Taster an einen digitalen Eingang an.
3. Lege eine Variable an, die die aktuelle Helligkeitsstufe speichert.
4. Verwende eine if-Abfrage, um zu prüfen, ob der Taster gedrückt wurde.
5. Wenn ja, erhöhe oder verringere den Wert der Helligkeit in festen Stufen.
6. Gib den aktuellen Helligkeitswert über analogWrite() an den LED-Pin aus.



Arduino-Befehlsübersicht für das LED-Dimmer-Projekt

Diese Übersicht enthält alle wichtigen Arduino-Befehle, die du für das LED-Dimmer-Projekt benötigst. Sie dient dir als Nachschlagewerk während der Arbeit am Projekt.

`pinMode(pin, mode);`

Legt fest, ob ein Pin als Eingang (INPUT_PULLUP) oder Ausgang (OUTPUT) verwendet wird.

Beispiel: `pinMode(2, INPUT_PULLUP);` oder `pinMode(2, OUTPUT);`

`digitalRead(pin);`

Liest den digitalen Zustand (HIGH oder LOW) eines Pins ein.

Beispiel: `int zustand = digitalRead(2);`

`analogWrite(pin, value);`

Schreibt ein PWM-Signal auf einen Pin, um z. B. die Helligkeit einer LED zu steuern.

Beispiel: `analogWrite(9, 128);`

`if (Bedingung) { ... }`

Führt Anweisungen nur aus, wenn eine Bedingung erfüllt ist.

Beispiel: `if (zustand == HIGH) {
 // tue etwas
}`

`delay(ms);`

Wartet eine bestimmte Zeit in Millisekunden.

Beispiel: `delay(200);`

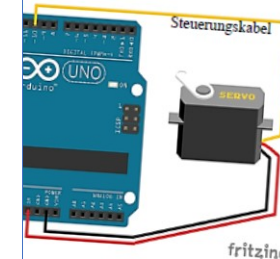
ifizierung

2.3 Servomotoren

Datum:
Name:

servomotor. Die maximale Drehung liegt bei 180°.
Die Position des Motors auf die gewünschte Position regelt dieser automatisch nach. Der SG90 Servomotor wird jedoch mehrere Servos gleichzeitig steuern müssen.

Bedreht bzw. ausgerichtet ist der Servomotor auf die gewünschte Position.



n. Sie wird benötigt, damit die Servo-Motoren ist bereits mit dem Arduino verbunden werden. Wenn es sein das du diese erst check eingebunden, kann kein

ist dem Namen „servoblaue“

h, dass das Servo an der richtigen Pin natürlich auch ein anderer Pin

(Grad) das Servo Pause, damit das Servo

- 1 0°
- 1 90°
- 1 180°
- 1 20°